



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Специальное машиностроение»

КАФЕДРА «Колёсные машины»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

«Обзор и анализ схем гибридного привода легковых автомобилей»

Студент СМ10-71Б
(Группа)

(Подпись, дата)

Джабаев И. Ю.
(И. О. Фамилия)

Руководитель НИР

(Подпись, дата)

Шаболин М. Л.
(И. О. Фамилия)

2025 г.

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 39 с., 16 рис., 2 табл., 20 источн., 1 прил.

ГИБРИДНЫЕ СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ, ГИБРИДНЫЕ ТРАНСМИССИИ, DHT, HEV, MHEV, FEV, PHEV, REEV, HYBRID SYNERGY DRIVE, THS, PARALLEL INLINE, MULTI-MODE SERIES, ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ, РАСХОД ТОПЛИВА

Целью данной работы является исследование гибридных силовых установок легковых автомобилей, анализ их архитектурных особенностей и оценка эффективности с точки зрения топливной экономичности и динамических характеристик.

В ходе выполнения работы была изучена современная терминология в области гибридных силовых установок, рассмотрены принципы работы последовательных, параллельных и комбинированных схем гибридизации, а также проведена классификация гибридов по степени интеграции электрического привода. Были проанализированы основные архитектуры гибридных трансмиссий, включая Hybrid Synergy Drive, Parallel Inline, Multi-mode Series и Mild Hybrid, выявлены их конструктивные особенности и области применения. На основе собранных данных по расходу топлива проведён сравнительный анализ эффективности гибридных автомобилей и их аналогов с двигателями внутреннего сгорания в городском, шоссейном и комбинированном режимах движения.

Полученные результаты показали, что гибридные силовые установки обеспечивают значительное снижение расхода топлива, особенно в городском цикле движения. Наибольшую топливную экономичность демонстрируют архитектуры Hybrid Synergy Drive и Multi-mode Series, тогда как Parallel Inline характеризуется стабильной эффективностью на шоссе. Mild Hybrid системы обеспечивают умеренное снижение расхода топлива, но способствуют улучшению динамических характеристик автомобиля. Результаты исследования подтверждают, что выбор архитектуры гибридной трансмиссии должен учитывать условия эксплуатации и требования к балансу между экономичностью и динамикой.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
1 Обзор гибридов	6
1.1 Микрогибриды	7
1.2 Мягкие гибриды	7
1.3 Полные гибриды	8
1.4 Подключаемые гибриды (PHEV)	8
2 Классификация гибридных архитектур	10
2.1 Топология гибридных систем	10
2.2 Конфигурация электромашин гибридов в трансмиссии	12
2.3 Parallel Mild Hybrid	14
2.4 Parallel Inline Hybrid	15
2.5 Hybrid Synergy Drive	17
2.6 GM Two-Mode Hybrid	19
2.7 Multi-mode Series (i-MMD)	21
2.8 Multi-mode Parallel	23
2.9 Последовательный PHEV (REEV)	24
3 Анализ данных	25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	32
ПРИЛОЖЕНИЕ А	33

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей расчетно-пояснительной записке применяют следующие сокращения и обозначения.

ДВС — Двигатель внутреннего сгорания

ТЭД — Тяговый электродвигатель

АКБ — Аккумуляторная батарея

HEV — Hybrid Electric Vehicle — гибридный электрический автомобиль

MHEV — Mild Hybrid Electric Vehicle — мягкий гибридный автомобиль

FHEV — Full Hybrid Electric Vehicle — полный гибридный автомобиль

PHEV — Plug-in Hybrid Electric Vehicle — подключаемый гибридный автомобиль

REEV — Range-Extended Electric Vehicle — электромобиль с удлинённым запасом хода

DHT — Dedicated Hybrid Transmission — специализированная гибридная трансмиссия

HSD — Hybrid Synergy Drive — силовая установка с планетарным делителем мощности

THS — Toyota Hybrid System — гибридная система Тойота

MMD — Multi-mode Drive — многорежимный привод

EPA — Environmental Protection Agency — Агентство по охране окружающей среды США

ADAC — Allgemeiner Deutscher Automobil-Club — Общегерманский автомобильный клуб

ВВЕДЕНИЕ

Современный автомобильный транспорт стремительно развивается в сторону повышения энергетической эффективности и снижения воздействия на окружающую среду. Одним из наиболее перспективных направлений этого процесса является развитие гибридных силовых установок, объединяющих двигатель внутреннего сгорания и электропривод. Такая синергия различных источников энергии открывает широкие возможности для тонкой настройки режимов работы, повышения общей отдачи системы и более рационального использования топливно-энергетических ресурсов.

Гибридные технологии отличаются большим разнообразием архитектурных решений и концептуальных подходов. Существуют мягкие гибридные системы, обеспечивающие поддержку традиционного двигателя, полнорменные гибриды, способные кратковременно работать исключительно на электрической тяге, а также подключаемые варианты, ориентированные на расширение электрического пробега. С другой стороны, встречаются разные концепции совместной работы традиционного и электрического привода: последовательный, параллельный или комбинированный. Это многообразие конструкций формирует богатый спектр инженерных стратегий, позволяющих адаптировать силовую установку под различные эксплуатационные сценарии и характер движения.

Особое значение приобретает анализ применимости тех или иных гибридных решений в реальных условиях — от плотного городского трафика до протяжённых загородных маршрутов. Именно в зависимости от режима движения, профиля маршрута и стиля вождения раскрываются сильные стороны каждой концепции: эффективность рекуперации энергии, снижение пиковых нагрузок на двигатель, оптимизация расхода топлива и улучшение динамических характеристик.

Таким образом, целью данной работы становится определение и классификация семейств гибридных установок, поиск оптимального соответствия между данными семействами и условиями эксплуатации транспортных средств.

1 Обзор гибридов

Как уже было сказано, повышение экономичности классических автомобилей является ключевой задачей, стоящей перед автопроизводителями, и гибридные системы были выбраны для ее решения неслучайно.

Как известно у ДВС есть несколько недостатков: невысокий КПД с явно выраженным оптимальным диапазоном, непостоянная мощность на разных оборотах и оттого низкий момент на малых скоростях, выхлопные газы, шум, сложность конструкции и так далее. Всех этих недостатков лишены электродвигатели. У них высокий КПД, стабильная мощность и момент, они бесшумные, простые в проектировании и эксплуатации. Неудивительно, что их выбрали в качестве альтернативы ДВС.

Однако есть проблема - электродвигатель, в отличие от ДВС, не производит энергию - он ее тратит, потому ему нужен источник. И вот тут уже электрические аккумуляторы энергии сильно проигрывают бензиновым: они тяжелые, дорогие и взрывоопасные, их производство токсично, а емкость невелика. Они очень сильно уступают топливным источникам энергии.

Так и возникла идея гибридов - совмещение преимуществ топливных и электрических двигателей. ДВС - для генерации энергии, а ТЭД - для движения машины. Перечислим лишь некоторые преимущества такого союза: рекуперация энергии торможения, упрощение трансмиссии, экономия топлива и снижение выбросов в атмосферу. Также применение электродвигателя совместно на автомобилях позволяет внедрять ДВС с циклом Аткинсона, чья эффективность может превышать классические ДВС до 12,2% [1] - еще меньше выбросов!

Роль электроэнергии определяет степень гибридизации - чем выше степень, тем больше доля ТЭД в тяговом балансе автомобиля. Степень гибридизации в 0% - это обычный ДВС, 100% - чистый электромобиль. Все, что между ними - это гибриды. О степени гибридизации можно также кратко сказать следующее: чем выше степень гибридизации, тем меньше топлива будет потреблять автомобиль, но он будет дороже, тяжелее и с меньшей дальностью езды без дозаправки или подзаряда.

По уровню гибридизации гибриды и классифицируют. Рассмотрим эти классы ниже - от самых малых к тем, что побольше.

1.1 Микрогибриды

Первым шагом к гибридам были микрогибриды. Это самая простая форма электрификации автомобиля, при которой электрическая система не приводит колёса в движение самостоятельно, а лишь помогает двигателю внутреннего сгорания в работе.

Все началось с плотного трафика. В целях экономии топлива система заглушала двигатель после 5 секунд стоянки. Это, в свою очередь, создавало необходимость регулярного запуска ДВС, потому был модифицирован стартер, который помогал двигателю при запуске и гарантировал быстрый старт. Систему так и называли - Старт/Стоп. Она позволяет снизить расход топлива и уровень выбросов без серьёзных изменений в конструкции автомобиля.

1.2 Мягкие гибриды

Далее систему усовершенствовали, добавив функции рекуперации энергии торможения и помощи при разгоне. Так появились мягкие гибриды - Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV).

Ключевым отличием стало использование более мощного электромотора, который способен не только запускать двигатель, но и кратковременно подталкивать автомобиль, экономя топливо. Накопленная при торможении энергия запасается в отдельном, более ёмком аккумуляторе (обычно 48-вольтовом) и затем отдается для питания бортовых систем или помощи ДВС. Необходимость цифрового управления стартером добавила полезные интеллектуальные системы.

Выпишем все функции, которые подарил миру мягкий гибрид [2]:

- Помощь ДВС - на низких оборотах очень полезная функция.
- Рекуперация - энергия торможения больше не тратится впустую.
- Быстрый Старт/Стоп - за счет помощи двигателю на старте, система стала еще привлекательнее.
- Индикатор переключения передач - подсказывал водителю, когда стоило переключить передачу.

1.3 Полные гибриды

И на этом производители не остановились. Раскрывая идею технологии Старт/Стоп, становится понятно, что постоянные остановки в трафике означают, многократно повторяющийся запуск двигателя. И, хотя мягкие гибриды способны оказывать помощь на старте, на двигателе это сказывается негативно. Так возникла идея сделать электропривод достаточно мощным, чтобы он мог приводить в движение автомобиль без участия ДВС. Гибриды с таким приводом называют полными гибридами - даешь полную электротягу. Full Hybrid Electric Vehicle (FHEV).

Такому гибриду требуется полноценная высоковольтная аккумуляторная батарея для полного обеспечения нужд ТЭД, но она не рассчитана на длительную работу и не имеет большой ёмкости - обычно от 1 до 2 кВтч. Она заряжается исключительно за счёт рекуперации энергии при торможении или от работы двигателя.

Благодаря такому сочетанию, полный гибрид демонстрирует значительное снижение расхода топлива, особенно в городском цикле, где частые остановки и разгоны позволяют активно использовать рекуперацию и электрическую тягу. Кроме того, электромотор обеспечивает моментальный отклик на педаль газа, что улучшает плавность хода и комфорт при движении. Системы полного гибрида сложнее и дороже мягких, требуют специальной трансмиссии и более мощных электродвигателей, однако они обеспечивают реальный рост эффективности без зависимости от зарядной инфраструктуры [3].

1.4 Подключаемые гибриды (PHEV)

Подключаемый гибрид является дальнейшим развитием концепции FHEV и сочетает в себе преимущества электромобиля и классического гибрида. В отличие от других типов, PHEV имеет крупную аккумуляторную батарею, от 10 до 20 кВтч [4], и полноценную возможность зарядки от внешней электросети — бытовой розетки или станции постоянного тока. Благодаря этому автомобиль способен передвигаться на электротяге без участия двигателя внутреннего сгорания на расстояние от 20 до 100 км [5] в зависимости от модели и условий эксплуатации, значительно снижая выбросы в черте города.

Главный принцип PHEV — приоритет движения в электрическом режиме, пока заряд батареи не исчерпан. После этого автомобиль автоматически переходит в гибридный режим, где ДВС начинает работать как источник дополнительной энергии либо напрямую вращает колёса. Такая двухрежимная структура делает подключаемые гибриды особенно эффективными для городских условий, где ежедневные поездки могут выполняться без расхода топлива, а длительные маршруты обеспечиваются резервом мощности двигателя внутреннего сгорания.

Энергосистема PHEV сложнее и тяжелее, чем у других гибридов, но обеспечивает наибольшую гибкость и топливную экономичность. Основным ограничением остаётся необходимость регулярной подзарядки от сети и повышенная стоимость, однако для владельца, совмещающего короткие городские маршруты и редкие дальние поездки, PHEV может быть привлекательным вариантом.

Большинство гибридов сегодня становятся подключаемыми. Тот же Prius выпускается теперь только в формате PHEV. Это значительно повышает шансы на продажу гибрида.

В таблице ниже резюмированы основные функциональные возможности и параметры каждого класса гибридов [6], [7].

Таблица 1.1 – Функционал разных типов гибридных автомобилей

	Micro Hybrid	MHEV	FHEV	PHEV
Старт/Стоп	✓	✓	✓	✓
Рекуперация торможения		✓	✓	✓
Помощь разгона		✓	✓	✓
Полный электропривод			✓	✓
Внешний заряд				✓
Степень гибридизации	<5%	5-20%	20-40%	40-70%
Напряжение системы, В	12-48	48-150	150-400	>400
Ёмкость АКБ, кВтч	<0,5	0,5-1	1-2	2-40

2 Классификация гибридных архитектур

На самом деле данный вопрос охватывает очень широкую область, так как практически каждый крупный автопроизводитель имеет свои уникальные семейства гибридов, чьи архитектуры принципиально друг от друга отличаются. Поэтому в вопросе классификации стоит отходить от частного к общему, стараясь выделять какие-то базовые схемы, которые отражали бы практические решения.

Структуризация гибридов уже проведена в SAE International и ISO, где определены классы гибридных автомобилей в зависимости от их архитектуры и функциональных возможностей. Однако в технической литературе и на практике встречается множество вариаций и подтипов, что усложняет задачу классификации. Для начала стоит разобраться с технической терминологией.

2.1 Топология гибридных систем

Изучая тему гибридов, нельзя не столкнуться с такими понятиями, как последовательная, параллельная и комбинированная схемы, и на обзорах интернета вам, скорее всего, попадутся такие рисунки 2.1:

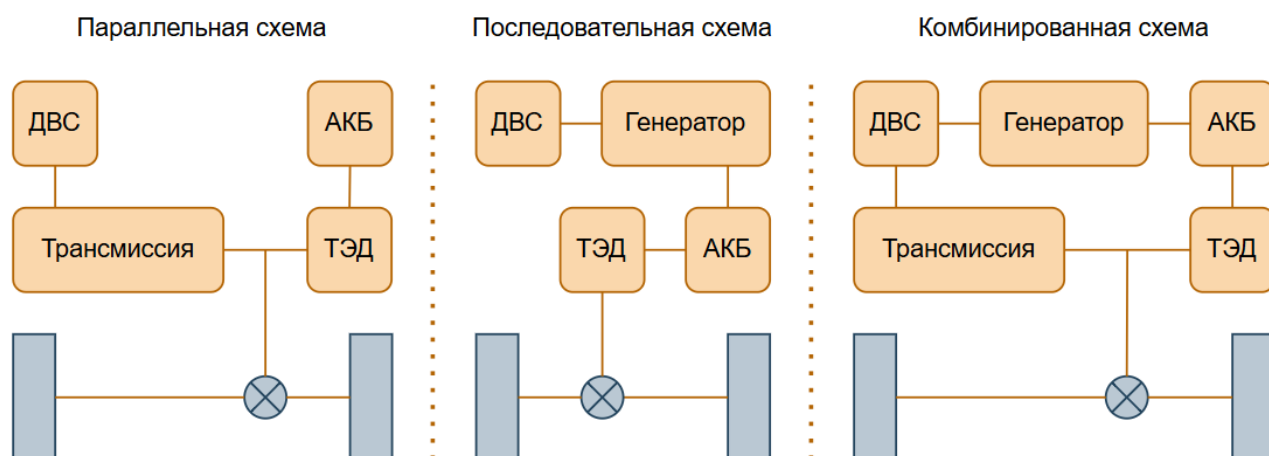


Рисунок 2.1 – Типичные схемы архитектуры гибридов

Такая подача материала непоказательна хотя бы потому, что вызывает вопросы и не даёт ответов. Принцип параллельности и последовательности понятен уже из самих названий, и дублировать эту информацию графически не имеет смысла. Дальнейший анализ возможен только в случае письменного подробного описания каждой топологии, которая не потеряла бы смысловой нагрузки и без этих картинок.

Проработанные схемы, которые действительно отображают принцип совместной работы систем гибрида, приведены на рисунке 2.2:

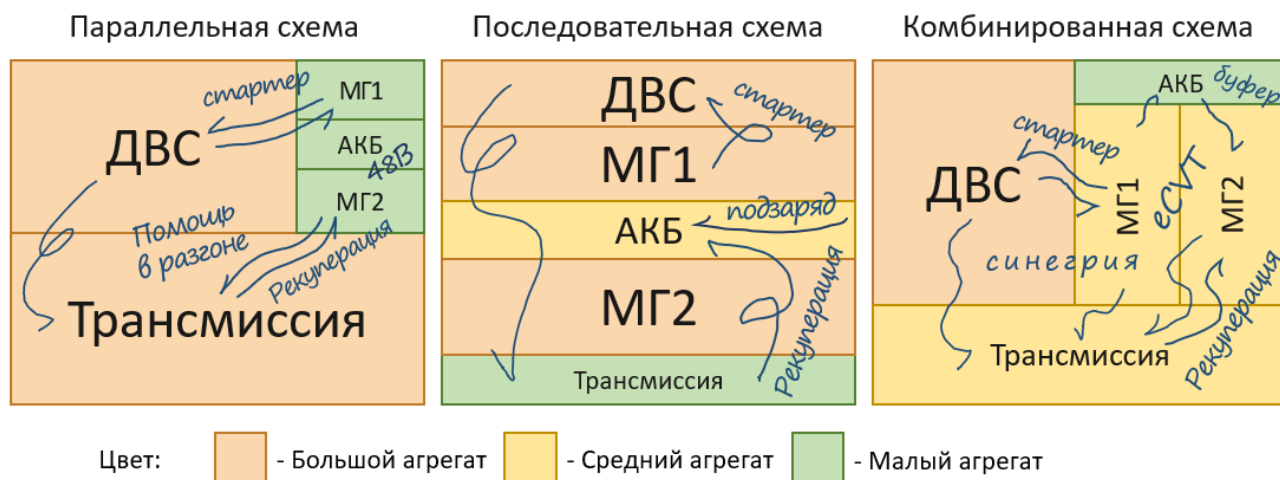


Рисунок 2.2 – Базовые топологии гибридов с их взаимными ролями

Что проясняют эти схемы? На самом деле, все архитектуры состоят из одного и того же набора агрегатов: двигатель внутреннего сгорания (ДВС), мотор-генераторы (МГ1 и МГ2), аккумуляторная батарея (АКБ) и трансмиссия. Различие заключается лишь в степени взаимодействия их друг с другом.

Мы видим, что в параллельной схеме также есть последовательный контур, так что, по-хорошему, стоило бы называть ее комбинированной. Однако ключевое отличие между схемами заключается не в сути самого контура, а в степени задействования его компонентов.

На картинках понятным образом степень задействования отображается соответствующими цветами, а также размерами блоков относительно друг друга. Синим цветом показаны потоки мощности и функции, которые определяются этими взаимоотношениями.

Вернемся к параллельной схеме. Отсутствие полноценного последовательного контура означает малый размер батареи и, в свою очередь, невозможность движения исключительно на электротяге. Основная идея заключается в минимальном вмешательстве в классическую трансмиссию автомобиля с ДВС. Машины МГ1 и МГ2 выполняют вспомогательные функции: запуск двигателя, помощь при разгоне и рекуперация энергии торможения. Весь остальной функционал остается за ДВС.

Последовательная схема остается интуитивно понятной. Связь "ДВС - генератор - электродвигатель" позволяет развязать ДВС с дорогой и оптимизировать его работу. Также электродвигатель менее прихотлив к условиям работы, так что можно использовать простую трансмиссию. Однако потребности тягового электродвигателя должен кто-то обеспечивать. Либо это будет большая батарея, либо большие ДВС с генератором и все равно немалой батареей для сглаживания пиковых нагрузок. Все это увеличивает стоимость и вес системы.

Комбинированная схема балансирует между двумя предыдущими. Есть возможность движения как на электродвигателе, так и на ДВС. Но чаще всего оба двигателя работают согласовано, совмещая свои преимущества. Трансмиссии таких систем интересны тем, что они позволяют эффективно распределять мощность между машинами, оптимизируя работу каждого из них в зависимости от условий движения.

Трансмиссии, как раз, наш следующий шаг в обзоре архитектур.

2.2 Конфигурация электромашин гибридов в трансмиссии

При изучении гибридных схем нередко можно увидеть запись P1-схема, P2-схема или P1/P4-схемы. Ниже проясним этот вопрос, так как данные термины тоже являются одним из инструментов классификации.

P-обозначения говорят о положении электродвигателя в трансмиссии. "P" означает "Position". Схема принятых положений показана на рисунке 2.3:

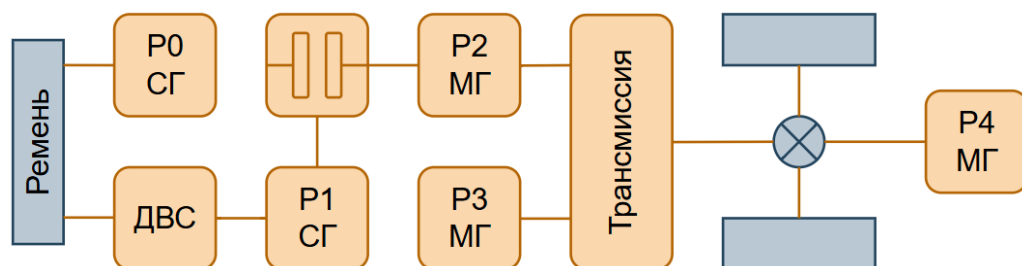


Рисунок 2.3 – Комбинаторная схема позиций электромашин [8]

Уже на этом этапе могло сформироваться понимание, что мотор-генераторы выполняют две функции: роль стартер-генератора или тягового электродвигателя. В гибриде должны стоять оба, и располагаться они могут по-разному. На картинке позиции стартер-генератора соответствуют блокам P0 и P1, а мотор-генераторов - P2, P3 и P4.

Если стартер-генератор расположен на позиции P0, то это говорит, о том, что производитель стремился к минимальным изменениям в классической трансмиссии автомобиля. Речь, скорее всего, пойдет о параллельной схеме. Позиция P1 уже подразумевает высокую степень интеграции с трансмиссией, что характерно для последовательной и комбинированной схем.

Что касается тягового электродвигателя, то позиция P2, находящаяся перед трансмиссией, говорит о применении высокооборотистого двигателя и стремлении производителя к низким массе и габаритам ТЭД. Однако эффективность системы в целом будет ниже, так как двигателю потребуется относительно высокое изменение передаточного числа. Позиция P3 является противоположным вариантом - низкооборотистый, большой и тяжелый двигатель, но без потерь в коробке передач. Позиция P2 или P3 означает расположение ТЭД рядом с ДВС. P4, напротив, говорит о применении электромостов или более экзотическом случае - мотор-колес.

Любая из перечисленных архитектур образует уникальные специализированные гибридные трансмиссии, которые обозначаются аббревиатурой DHT (Dedicated Hybrid Transmission).

Ознакомившись с общей терминологией и разными топологиями, можно переходить к обзору практических решений от ведущих производителей.

2.3 Parallel Mild Hybrid

В мягких гибридах применяется исключительно параллельная схема, в рамках которой встречаются различные варианты размещения стартер-генератора, определяющие как стоимость системы, так и её энергетическую эффективность.

Самым простым и дешёвым решением является ременной стартер-генератор (Belt Starter-Generator - BSG) соответствующий P0-архитектуре. Такое решение накладывает жёсткие ограничения на передаваемый ремнем крутящий момент, делая потенциал рекуперации и помощи при разгоне ограниченными. Однако не требуется изменений в конструкции ДВС, а для нужд стартера ставят дополнительную батарею на 48В [9].

Следующим этапом развития является интегрированный стартер-генератор (Integrated Starter-Generator - ISG), реализующий P1-архитектуру. Электромашина размещается непосредственно на коленчатом валу, что устраняет ограничения ремня и снижает потери на передаче. В то же время такая компоновка требует конструктивной доработки двигателя, а аккумулятор некоторые производители модернизируют до 100-150В [9].

Примеры параллельных схем на мягких гибридах приведены на следующих рисунках 2.4:

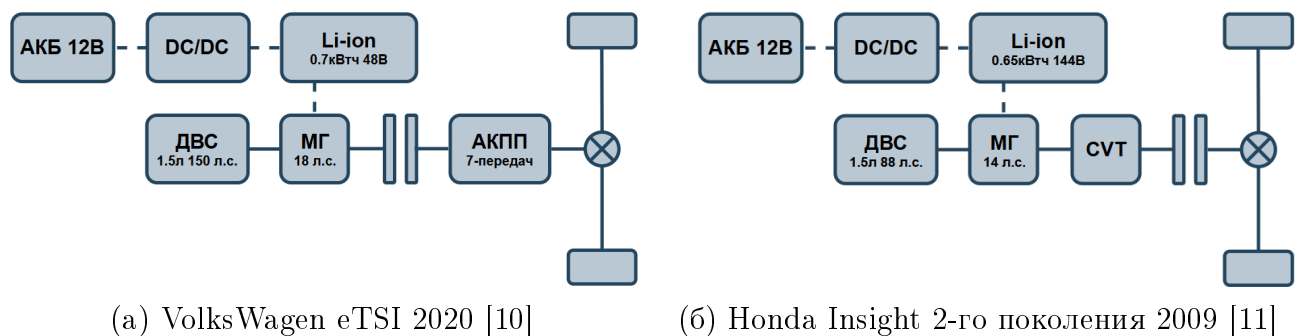


Рисунок 2.4 – Примеры реализации Parallel Mild Hybrid архитектуры P1

Есть интересная работа [12], где в ряде ездовых циклов выполнено моделирование P0 и P1 архитектур на основе Ford Focus 2.0L. Согласно результатам исследования, средний прирост топливной эффективности составляет порядка 13–14% для P0 и 15–16% для P1, что подтверждает возрастание эффективности по мере удаления стартер-генератора от ДВС и увеличения степени гибридизации.

2.4 Parallel Inline Hybrid

Позиции P0 и P1 закреплены на ДВС, на котором теряется значительная часть энергии рекуперации, и она же невозможна при разомкнутом сцеплении, например, в режиме выбега. С точки зрения потоков энергии более эффективным является размещение электромашины между двигателем и трансмиссией либо после трансмиссии. В этом случае рекуперация возможна практически во всех режимах движения, а также повышается эффективность помощи при разгоне.

Размещение электромашины после трансмиссии требует применения стартера, что приводит к использованию двух электрических машин. Такая система имеет гораздо больший потенциал для применения, чем упомянутый ранее Старт/Стоп, и мы переходим к полноценным гибридам. P0 + P2-P4 архитектуры - это Inline-гибриды.

Вместе с этим, большинство автопроизводителей предпочитает опираться на уже имеющиеся у них технологические заделы. И когда речь заходит о полном гибриде, то выбор падает на параллельные схемы, так как их относительно легко интегрировать в классические силовые установки. Добавляется лишь тяговый электродвигатель до 50 л.с. и батарея емкостью от 1 до 2 кВтч и напряжением до 400В.

Примеры Inline-архитектур приведены на следующих рисунках 2.5:

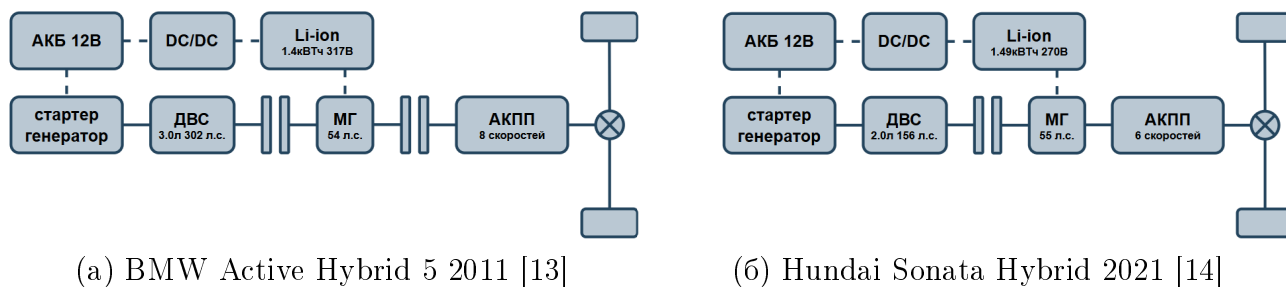


Рисунок 2.5 – Примеры реализации Inline Hybrid архитектуры P0 + P2

Для таких автомобилей характерно применение традиционных механических трансмиссий — автоматических коробок передач (АТ), роботизированных коробок (DCT) или вариаторов (CVT).

МГ может располагаться как до, так и после трансмиссии. Может вообще находиться отдельно, приводя в движение задние колеса, пока ДВС приводит передние - популярный сегодня гибридный полный привод. В отли-

чие от power-split-систем, электромотор не формирует трансмиссию, а лишь дополняет её, обеспечивая функции рекуперации, электрического трогания и кратковременного движения в EV-режиме.

В случае подключаемых гибридов Inline-архитектура принципиально не меняется. Силовая топология остаётся параллельной: ДВС по-прежнему механически связан с ведущими колёсами через традиционную трансмиссию (АТ, DCT или CVT), а тяговый электродвигатель лишь дополняет его. Основное нововведение заключается не в кинематике, а в энергетическом контуре — устанавливается значительно более ёмкая тяговая батарея с возможностью внешней зарядки, а электродвигатель и силовая электроника изначально рассчитываются на длительную работу в чисто электрическом режиме. Последовательный путь от ДВС к электромотору по-прежнему вспомогательный и служит в основном для подзарядки батареи, а не для полноценного серийного движения.

В результате Inline PHEV можно рассматривать как эволюцию FHEV без архитектурного разрыва: добавляется EV-запас хода, расширяются сценарии движения без запуска ДВС, но сама трансмиссия остаётся «классической».

Немецкие производители BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen/Audi, корейские Hyundai и Kia, а также французские Citroën и Peugeot - активно используют Inline-архитектуру.

Подытоживая, можно заметить, что параллельные схемы выглядят как простое решение для производителей не отставать от эко-трендов - здесь и причина их повсеместности.

2.5 Hybrid Synergy Drive

Каноническое решение от Toyota, представленное еще в 1997 году на Toyota Prius. THS - Toyota Hybrid Synergy - представляет собой P2/P3 архитектуру. В литературе мотор-генератор на позиции P2 принято называть MG1, а на позиции P3 - MG2. Мощности трех машин совмещаются через планетарную передачу, как показано на рисунке 2.6:

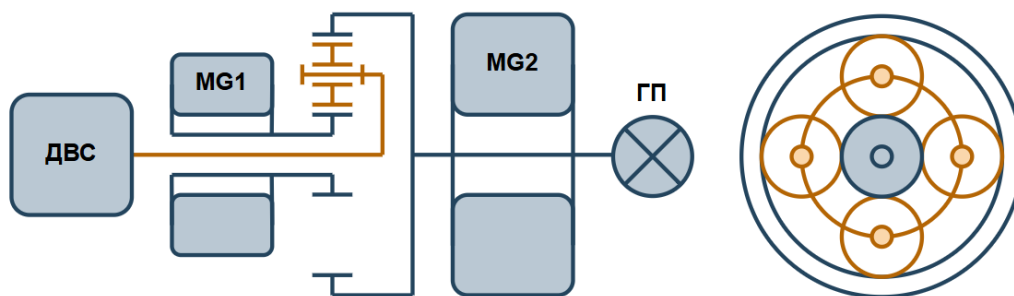


Рисунок 2.6 – Схема планетарной передачи THS [15]

ДВС вращает водило, MG1 - солнечную шестерню, а MG2 - коронную. Отсюда следует, что скорость движения автомобиля это линейная сумма оборотов ДВС и MG1. Получается, что, управляя MG1, можно поддерживать обороты ДВС в оптимальной точке карты. MG1 задает виртуальное передаточное число для трансмиссии - поэтому система называется eCVT. Мотор MG2, в свою очередь, не управляет скоростью напрямую - он управляет моментом.

При трогании и движении на малых скоростях тяга формируется электромашиной MG2, а ДВС либо выключен, либо работает в выгодной зоне нагрузки. Это позволяет избежать работы двигателя в области низкого КПД и использовать рекуперацию энергии при частых торможениях. В этих режимах архитектура THS демонстрирует высокую топливную эффективность, поскольку механические потери минимальны, а электрический привод работает в благоприятном диапазоне скоростей и моментов.

При увеличении нагрузки ДВС включается и поддерживается системой управления в области минимального удельного расхода топлива. Однако значительная часть мощности в этом режиме передаётся через электрический контур «ДВС → MG1 → MG2», что приводит к дополнительным преобразовательным потерям. С точки зрения эффективности это компромиссный режим: достигается высокая гибкость управления и хороший суммарный мо-

мент на колёсах, но энергетическая эффективность ниже, чем у архитектур с прямой механической связью двигателя с трансмиссией.

На крейсерских скоростях порядка 70–110 км/ч при малой удельной нагрузке доля мощности, проходящей через электрический контур, минимальна. В этом режиме большая часть энергии ДВС передаётся на колёса механически через планетарный ряд, а электрические машины выполняют лишь функции согласования скоростей. Именно здесь система THS достигает максимального КПД и демонстрирует наилучшую топливную экономичность в смешанном цикле.

При снижении скорости кинетическая энергия автомобиля преимущественно рекуперирована через MG2, что снижает потери на фрикционных тормозах и повышает общую энергетическую эффективность в городских режимах. Эффективность рекуперации ограничена мощностью электромашины и ёмкостью тяговой батареи, однако даже в этих рамках THS существенно выигрывает у негибридных трансмиссий в условиях частых замедлений.

Резюмируя, можно подчеркнуть, что архитектура THS наиболее эффективна в режимах низкой и средней мощности с частыми изменениями скорости, тогда как при высоких нагрузках и скоростях её эффективность ограничивается неизбежными потерями в электрическом контуре.

Toyota активно применяет данную архитектуру на своих моделях, включая Prius, Camry Hybrid, RAV4 Hybrid и Highlander Hybrid. Кроме того, Lexus, премиальный бренд Toyota, также использует THS в своих гибридных моделях, таких как RX Hybrid и ES Hybrid. Помимо Toyota, HSD можно встретить в гибридах Ford (Ford Fusion Hybrid), а также в некоторых моделях от других производителей, которые лицензировали технологию у Toyota.

Реализации HSD на гибридах представлены на рисунках 2.7:

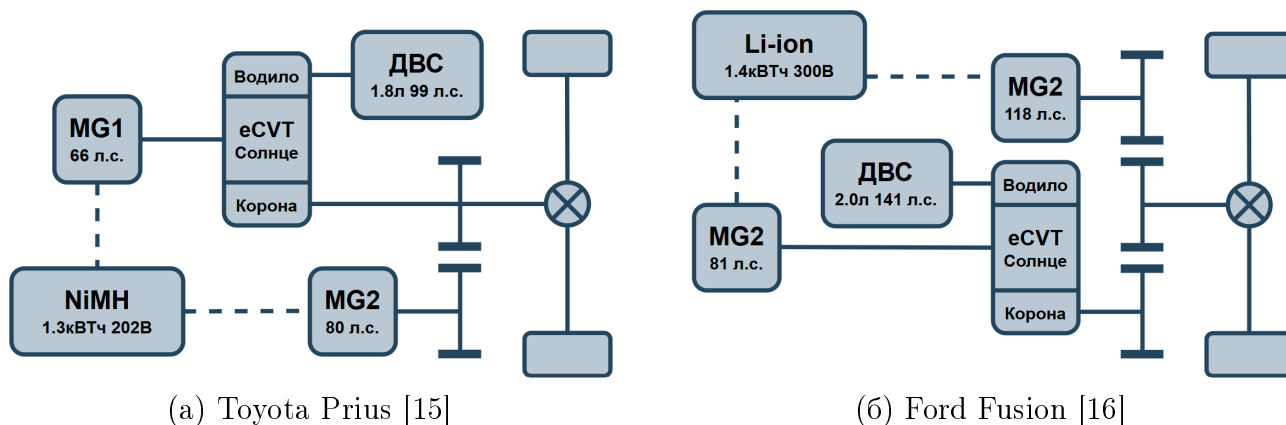


Рисунок 2.7 – Примеры реализации Hybrid Synergy Drive

Подключаемые комбинированные системы Toyota архитектурно изменений не претерпели. Их применяют на следующих моделях: Toyota Prius Prime, Toyota RAV4 Prime, Lexus NX 450h+, Lexus RX 450h+, если не брать в расчет китайские - они будут упомянуты ниже.

2.6 GM Two-Mode Hybrid

Система THS применима только для маломощных автомобилей. При росте момента ДВС растет мощность MG1, за ней - мощность инвертора. Потом ток, нагрев, масса, цена. THS хорош для 70-150 кВт и не подходит для кроссоверов, внедорожников, тягачей - машин потяжелее. GM two-mode Hybrid (GM TMH) возник именно как ответ на этот потолок.

В General Motors пошли классическим путем и добавили "вторую передачу". На самом деле "два мода" как раз-таки это и означает. Параллельно к существующей планетарной передаче добавили еще одну, как показано на рисунке 2.8:

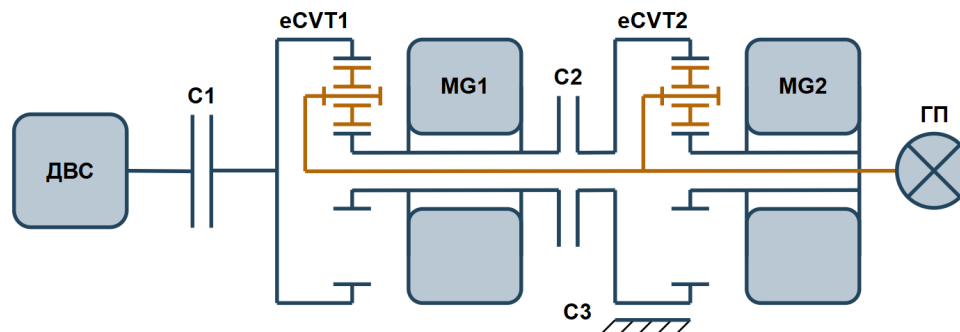


Рисунок 2.8 – Схема системы ТМН [9]

Первая передача предназначена для малых скоростей и больших нагрузок - достаточно привычно. При ней сцепление 2 разомкнуто, а сцепление 3 замкнуто. Получаем, что обороты на главной передаче зависят линейно от оборотов на ДВС и MG1 и пропорционально от MG2. Моменты от MG1 и MG2 суммируются, так как получается параллельный контур от еCVT1 и еCVT2. Наивысшая эффективность системы наблюдается именно на первой передаче за счет активного участия электродвигателей.

Вторая передача, соответственно, предназначена для больших скоростей и малых нагрузок. Теперь наоборот, сцепление 2 замкнуто, а сцепление 3 - разомкнуто. Планетарные передачи еCVT1 и еCVT2 образуют последовательный контур. Передаточное число относительно MG2 выросло в разы. Скорость стала выше, а влияние электродвигателей на момент - меньше.

К сожалению, система не вызвала интереса у покупателей и на современных гибридах не используется. В прошлом она применялась на следующих моделях: Chevrolet Tahoe Hybrid (2008–2013), GMC Yukon Hybrid, Cadillac Escalade Hybrid.

Архитектуру ТМН можно изучить на следующем рисунке 2.9:

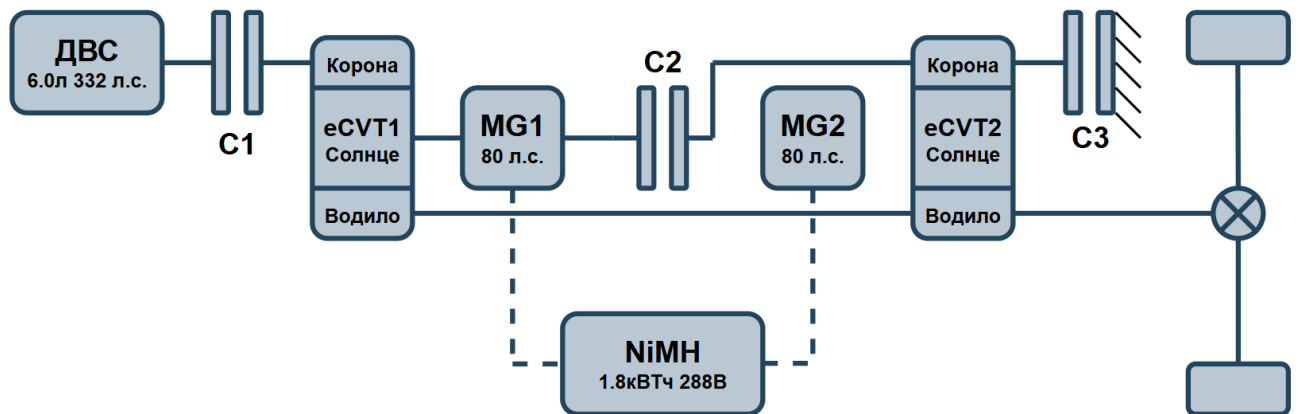


Рисунок 2.9 – Схема Chevrolet Tahoe [9]

В целом, это дорогостоящая система, которая позволяет мощной машине с высокими моментами работать более эффективно при низких нагрузках.

2.7 Multi-mode Series (i-MMD)

Выше были представлены комбинированные гибриды, которые совмещают в себе функции последовательных и параллельных. Однако есть такие схемы, которые смотрят на этот вопрос под другим углом. Multi-mode гибриды - это такие гибриды, которые могут переключаться между разными режимами работы трансмиссии за счет муфт и сцеплений. Series означает, что основным режимом движения является последовательный.

Honda представила такое решение в 2013 году на модели Honda Accord. Ее назвали Honda i-MMD (intelligent Multi-Mode Drive). По факту, это было продолжением мягких гибридов Honda IMA, и это был первый серийный FHEV с Series-Parallel схемой, которая показана на рисунке 2.10:

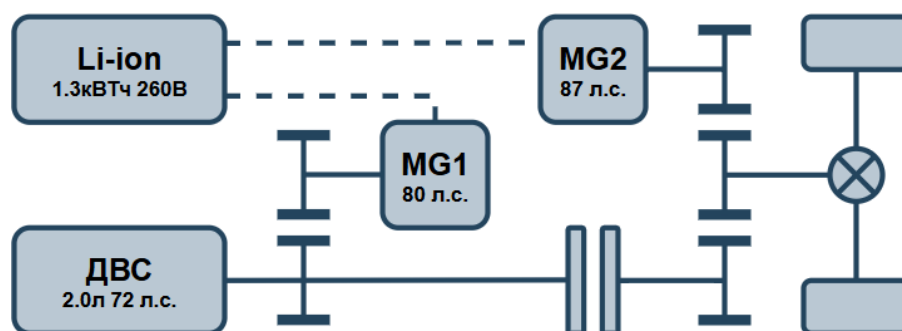


Рисунок 2.10 – Схема системы Honda i-MMD [17]

В данной модели была одна фиксированная передача, одна муфта. Honda представила минималистическую Series-Parallel архитектуру, которую активно используют сегодня китайские производители.

Задумка данной архитектуры интуитивно понятна - там, где последовательные схемы выигрывают параллельные, то есть город, ездить на последовательной схеме, а там, где последовательные проигрывают в принципе даже классическому ДВС, то есть на шоссе, иметь возможность механически подключаться к дороге. Как правило, последовательный режим в таких схемах является приоритетным.

Применяется на следующих моделях:

Honda Accord Hybrid, Honda CR-V Hybrid, Honda Civic Hybrid, Honda Insight.

В классе FHEV это единственный реальный конкурент THS. Система серийно производится. Является сама по себе оригинальной. Применяется глобально и имеет десятилетний горизонт стратегии.

Среди подключаемых же гибридов MM Series популярен у китайских производителей, вот пример архитектуры на рисунке 2.11:

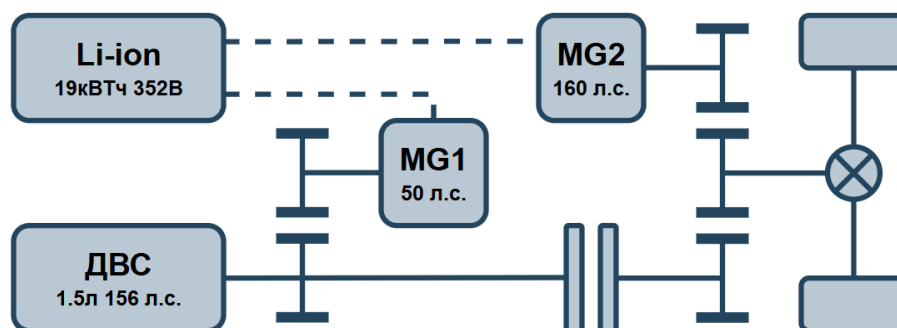


Рисунок 2.11 – Архитектура семейства гибридов BYD DM4.0

2.8 Multi-mode Parallel

Парой производители готовы создавать гибриды сложнее параллельных, но не хотят уходить в сторону комбинированных систем. Они экспериментируют с трансмиссией, комбинируя муфты и передачи, позиции электромашин и ДВС.

Особенно много самых разных архитектур можно встретить у китайских производителей. Изучая местные гибриды, именно multi-mode чаще всего будет попадаться на глаза. По сравнению с минималистичной архитектурой Honda i-MMD, китайские решения содержат действительно интересные коробки передач.

Вот, например, схема Chery Super Hybrid DHT C-DM показана на рисунке 2.12:

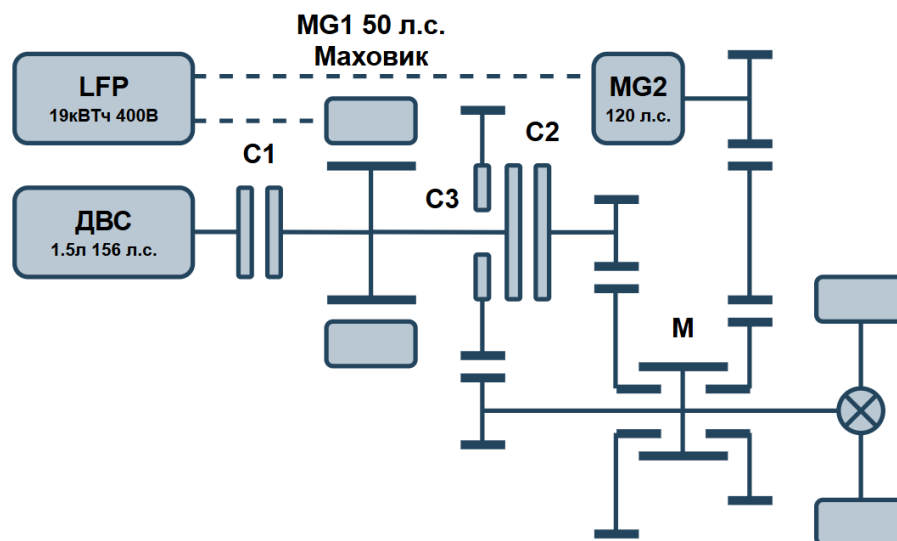


Рисунок 2.12 – Архитектура Chery Super Hybrid DHT C-DM

Здесь можно разглядеть трехступенчатую коробку передач, две муфты и две электромашины. Такая компоновка позволяет реализовать аж 11 режимов работы, многие из которых даже не используются при движении. Но сама идея интересна - за счет сложной трансмиссии можно добиться высокой топливной эффективности в широком диапазоне скоростей и нагрузок, сохраняя при этом возможность движения на электродвигателе.

К упомянутым производителям можно отнести: BYD, Geely, Chery, Changan, Haval.

2.9 Последовательный PHEV (REEV)

REEV можно воспринимать как шаг назад от электромобилей к традиционным ДВС. Отсюда вытекает, что особенность REEV заключается в способности работать в чисто электрическом режиме на значительное расстояние, не включая ДВС, а двигатель внутреннего сгорания включается только при необходимости продлить запас хода. Отсюда название: REEV - Range Extended Electric Vehicle - электромобиль с увеличенным запасом хода. Аккумуляторы REEV уже возросли с 20 до 40 кВтч [18].

На сегодняшний день большинство гибридов REEV принадлежит китайским производителям. Одним из ярких представителей является Lixiang (Li Auto), чьи модели Li 7 и Li L9 оснащены мощными аккумуляторными батареями, позволяющими проезжать до 180 км на электротяге. Исторически же первым серийным REEV был BMW i3 REx, выпущенный в 2014 году.

Схемы REEV от Lixiang и BMW приведены на рисунке 2.13:

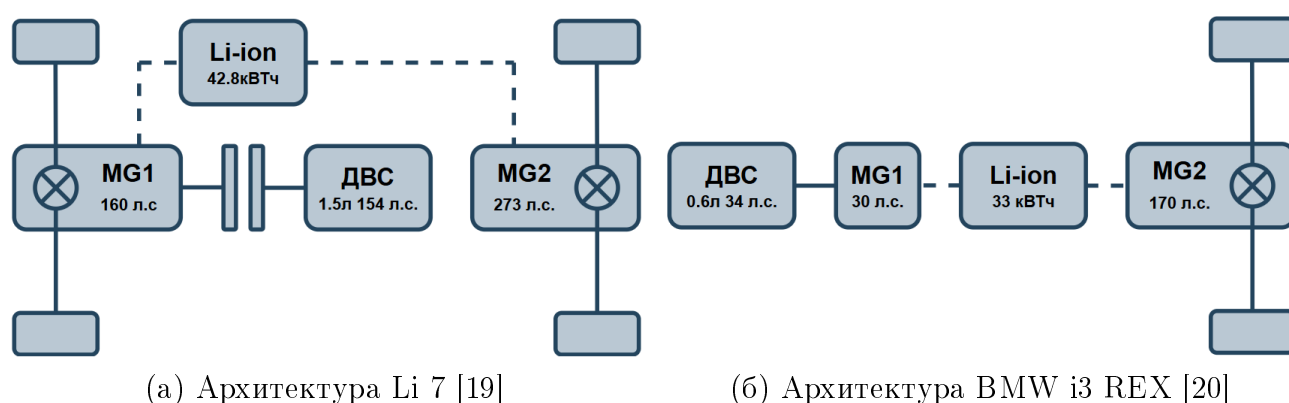


Рисунок 2.13 – Примеры реализации Range Extended Electric Vehicle

Помимо Li Auto, данную архитектуру активно используют Changan (бренды Deepal и AITO), Leapmotor, Seres, Voyah, Forthing и Avatr. За пределами Китая интерес к REEV также возобновляется у таких производителей, как BMW, Ford, Hyundai, Volkswagen, Nissan и Stellantis, которые рассматривают технологии range extender как переходное решение между классическими гибридами и полностью электрическими автомобилями.

3 Анализ данных

Ключевой целью данной научно-исследовательской работы является анализ эффективности различных архитектур гибридных силовых установок. В предыдущих разделах была проведена их классификация, которая в дальнейшем используется в качестве основы для сравнительного анализа. Основное внимание уделяется влиянию архитектурных решений трансмиссии и принципов взаимодействия двигателя внутреннего сгорания и электрической машины на топливную экономичность автомобиля.

В рамках данного исследования не рассматриваются модели автомобилей, относящиеся к подключаемым гибридам (PHEV), поскольку их расход топлива в значительной степени определяется ёмкостью аккумуляторной батареи и возможностью внешней подзарядки. Указанные факторы не позволяют корректно выделить вклад самой архитектуры гибридной трансмиссии и могут исказить результаты анализа.

Прямое сравнение расхода топлива различных моделей автомобилей также является некорректным, так как они отличаются по массе, характеристикам двигателя и другим конструктивным параметрам. В связи с этим в работе используется подход, основанный на переходе к безразмерному коэффициенту эффективности, при котором каждая гибридная модель сравнивается с максимально близким по техническим характеристикам аналогом с традиционной силовой установкой. Это позволяет количественно оценить эффект гибридизации при прочих равных условиях и выполнить сопоставление различных архитектур.

В качестве источников данных по расходу топлива были использованы базы ADAC и FuelEconomy.gov (EPA), поскольку они предоставляют стандартизированные и воспроизводимые результаты испытаний, выложенные в открытый доступ на их сайтах. Использование данных источников обеспечивает сопоставимость результатов и минимизирует влияние условий реальной эксплуатации и региональных особенностей испытательных циклов.

Ниже приведён список исследуемых гибридов:

Таблица 3.1 – Архитектуры гибридных автомобилей и их аналоги на ДВС

Модель гибрида	Модель аналога на ДВС	Источник
MHEV parallel		
2012 Honda Insight II 1.3 л	2017 Honda Jazz 1.3 л	ADAC
2024 VW Golf eTSI 1.5 л	2024 VW Golf TSI 1.5 л	ADAC
2025 Audi A5 TDI 2.0 л	2017 Audi A5 TFSI 2.0 л	ADAC
Inline parallel		
2024 BMW 530d H. 3.0 л	2018 BMW 530d 3.0 л	ADAC
2020 Hyundai Sonata H. 2.0 л	2019 Hyundai Sonata 2.0 л	EPA
2021 Hyundai Elantra 1.6 л	2020 Hyundai Elantra 1.6 л	EPA
HSD		
2022 Toyota Prius 1.8 л	2022 Toyota Corolla 1.8 л	EPA
2024 Toyota Camry H. 2.5 л	2024 Toyota Camry LE 2.5 л	EPA
2020 Ford Fusion H.2.0 л	2020 Ford Fusion 2.0 л	EPA
MMD series		
2020 Honda Accord H. 2.0 л	2020 Honda Accord 2.0 л	EPA
2015 Honda Civic H. 1.5 л	2016 Honda Civic 1.5 л	EPA
2023 Honda Jazz i-MMD 1.5 л	2018 Honda Jazz i-VTEC 1.5 л	ADAC

Как видно, в списке упущены архитектуры REEV и MM-Parallel, так как они встречаются только в конфигурации PHEV. Также отсутствует описанный ранее GM ТМН, поскольку данная архитектура оказалась неуспешной и на сегодняшний день не используется в серийных автомобилях.

Все отобранные из источников данные представлены в листинге кода в приложении А.

На основе собранных данных по расходу топлива различных моделей гибридных автомобилей, представленных в таблице 3.1, отобразим влияние архитектуры гибридной силовой установки на топливную экономичность на рисунке 3.1:

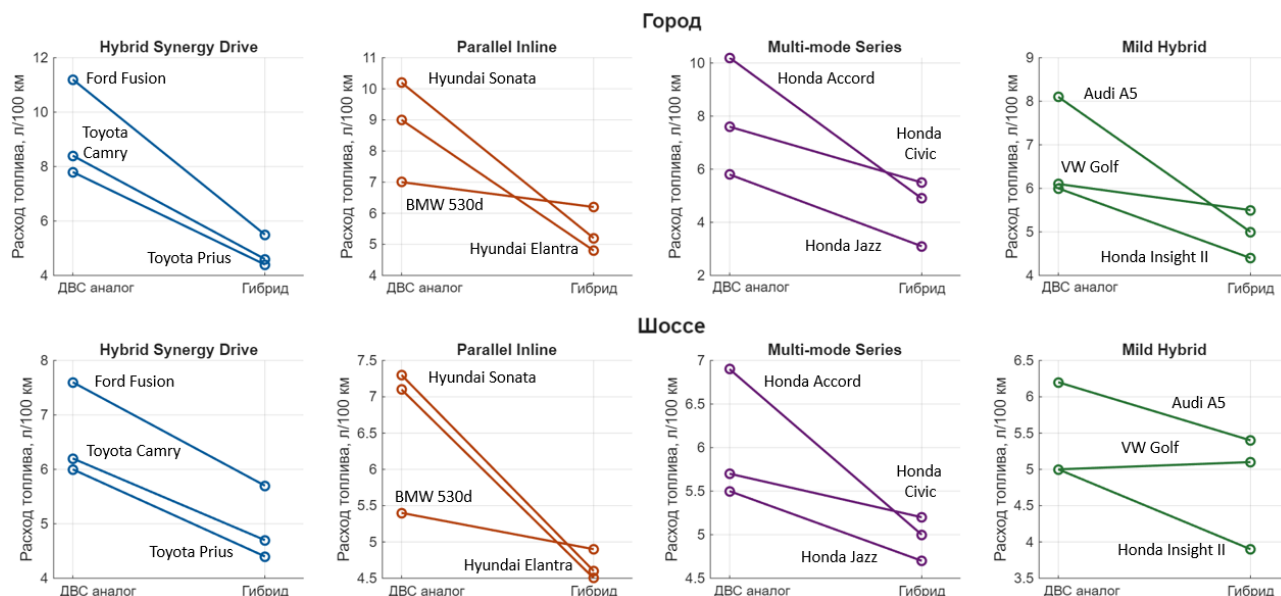


Рисунок 3.1 – Обзор влияния архитектуры гибридной силовой установки на топливную экономичность

Анализ представленных данных показывает, что большинство исследуемых архитектур гибридных силовых установок обеспечивают значительное улучшение топливной экономичности по сравнению с аналогами на традиционных ДВС. Также видно, что в разных условиях движения эффективность гибридных систем варьируется.

Лучшие результаты по снижению расхода топлива демонстрируют архитектуры HSD и MM-Series, которые обеспечивают наиболее значительный прирост топливной экономичности в городском цикле. Это объясняется их способностью эффективно использовать рекуперацию энергии при частых остановках и стартах, характерных для городского движения. Однако на шоссе место первенства уходит Parallel Inline, что связано с прямым потоком мощности от двигателя до колес без двойной конвертации в электрическом контуре. Мягкие гибриды, в свою очередь, показывают умеренное улучшение экономичности, что обусловлено их ограниченными возможностями по электрификации.

Выразим средний коэффициент эффективности для каждой архитектуры, что позволит более наглядно сравнить их между собой. Результаты представлены на рисунке 3.2:

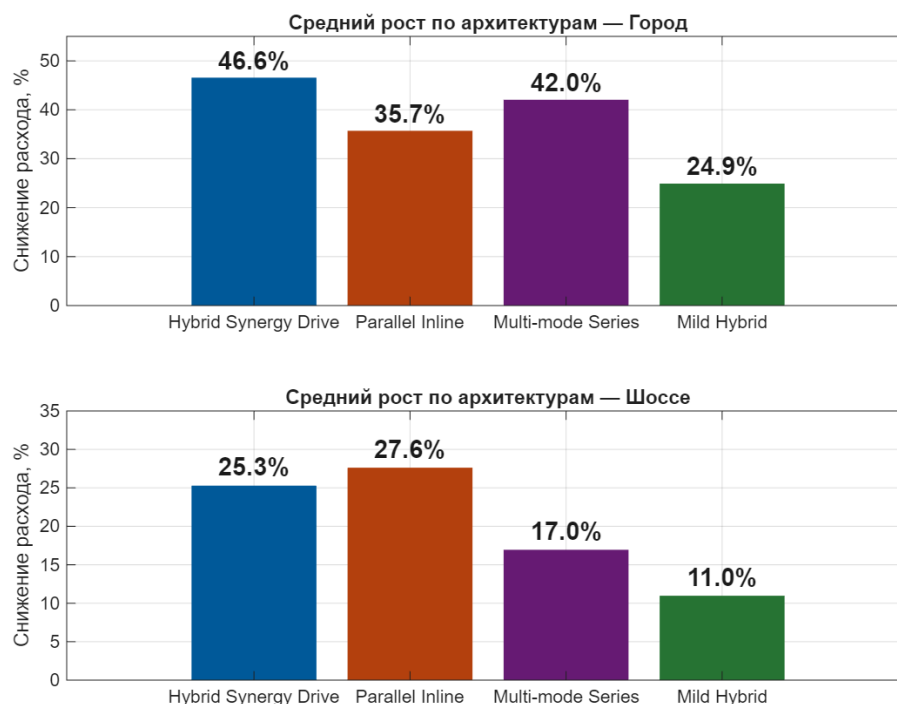


Рисунок 3.2 – Средний рост топливной экономичности

Наглядно видно преимущество архитектуры HSD перед MM-Series в любых условиях движения. Это связано с высокой степенью интеграции компонентов и оптимизацией работы двигателя внутреннего сгорания в широком диапазоне нагрузок. Также стоит заметить, что на шоссе разрыв между архитектурами сокращается и эффективность падает в целом для всех архитектур. Parallel Inline, в свою очередь, имеет минимальный разрыв по эффективности между городом и шоссе.

Полученные результаты предоставляют возможность сравнить эффективность архитектур между собой, выявляя самые экономичные из них, однако стоит посмотреть, как эта экономичность влияет на динамику автомобиля. Зависимость снижения расхода в комбинированном цикле от времени разгона с 60 до 100 км/ч для каждой модели представлена на рисунке 3.3:

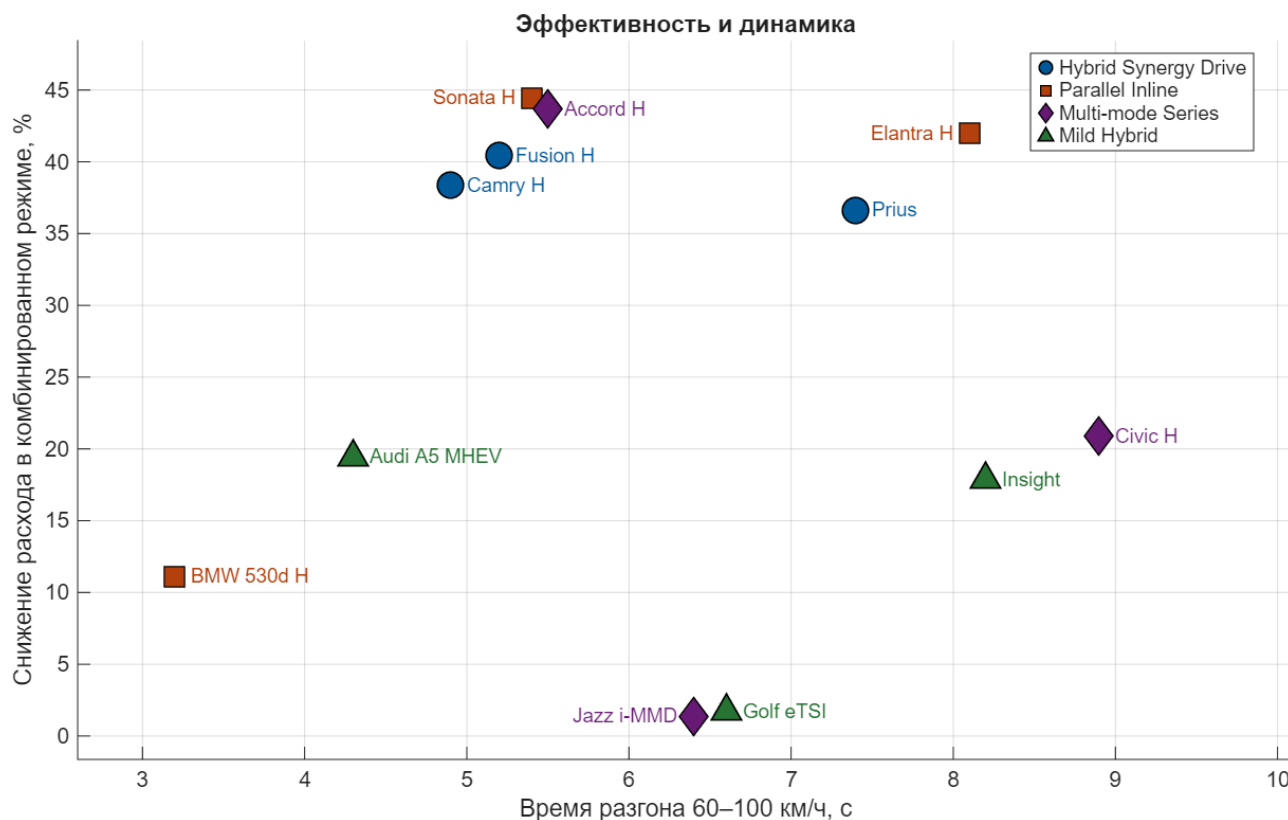


Рисунок 3.3 – Связь между экономичностью и динамикой

На основании представленного графика можно сделать несколько выводов. Во-первых, HSD обычно показывает высокий выигрыш в экономии при относительно умеренном разгоне. Архитектуры Inline часто сбалансированы — умеренный выигрыш по расходу, разгон может быть быстрый или средний. MM-Series модели показывают высокую экономию при среднем разгоне, другие меньше экономят, но быстрее ускоряются. Многое зависит от конкретной реализации. MHEV, как правило, обеспечивают быстрый разгон, но снижение расхода умеренное. То есть MHEV помогают динамике, но экономят меньше топлива.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование показало, что гибридные силовые установки являются эффективным инструментом повышения топливной экономичности автомобилей, позволяя совмещать преимущества ДВС и электродвигателей. Было установлено, что внедрение электропривода приводит к значительному снижению расхода топлива и выбросов в атмосферу, особенно в городских условиях, где рекуперация энергии при торможении и возможность движения на электротяге оказываются наиболее востребованными.

По итогам классификации гибридных силовых установок были выявлены различия между их типами и определены степени гибридизации. Был проведён анализ применения и перспектив развития различных классов гибридов, который показал тенденцию рынка в сторону подключаемых и мягких гибридных систем. Производители постепенно сокращают долю традиционных автомобилей с ДВС, при этом роль полных гибридов в модельных линейках также снижается.

В ходе работы была изучена современная терминология в области гибридных силовых установок, раскрыты понятия последовательной, параллельной и комбинированной схем, а также рассмотрены области их применения. Были проанализированы основные архитектуры гибридных трансмиссий, выявлены их конструктивные особенности и принципы работы.

Далее был проведён анализ эффективности различных архитектур гибридных силовых установок на основе собранных данных по расходу топлива. Было установлено, что преимущества гибридных систем особенно заметны в городском цикле движения. Наибольшую экономию топлива демонстрируют архитектуры HSD и Multi-mode Series, тогда как Parallel Inline обеспечивает стабильную эффективность на шоссе. МНЕV показывают умеренное улучшение экономичности, но при этом значительно повышают динамические характеристики автомобиля.

Таким образом, было показано, что гибридные системы предоставляют широкий спектр решений для повышения экономичности и экологичности автомобилей, позволяя адаптировать конструкции под различные условия эксплуатации. Результаты исследования подтвердили, что архитектура трансмиссии и степень интеграции электродвигателей являются ключевыми факторами, определяющими эффективность гибридного автомобиля.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Исследование эффективности использования цикла Миллера в двигателях внутреннего сгорания / С. В. Смирнов [и др.] // Вестник РУДН. Серия: Инженерные исследования. — 2021. — Т. 22, № 2. — С. 196—204. — DOI: 10.22363/2312-8143-2021-22-2-196-204.
2. Mild Hybrid Technology in Automotive: A Review / S. Amrinder [и др.] // International Research Journal of Engineering and Technology. — 2021. — Т. 8, вып. 4. — С. 4405—4410. — ISSN 2395-0056.
3. *Петров А. П.* Конструкция и проектирование гибридных автомобилей. — Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2024.
4. *Alexander Y. L., Zhenhong L.* Optimizing PHEV Electric Range with Battery Degradation : тех. отч. / South China University of Technology. — 2025.
5. Real-World usage of plug-in hybrid vehicles in Europe : тех. отч. / P. Plötz [и др.] ; ICCT. — 2022.
6. *Krishna V. S., Hairy O. B., Dheerendra S.* Acomprehensive review on hybrid electric vehicles: architectures and components. // Journal of Modern Transportation. — 2019. — Т. 27. — С. 77—107. — DOI: 10.1007/s40534-019-0184-3.
7. *Christian S., Ferit K.* Benchmarking of Dedicated Hybrid Transmissions // Vehicles. — 2020. — Т. 2. — С. 100—125. — DOI: 10.3390/vehicles2010006.
8. A Survey of Powertrain Architectural Studies on Hybrid Electric Vehicles : тех. отч. / Z. Weichao [и др.] ; School of Mechanical Engineering, Southeast China University. — 2020.
9. *Hutchinson T. V., Burgess S. C., Herrmann G.* Current hybrid-electric powertrain architectures: Applying empirical design data to life cycle assessment and whole-life cost analysis. // Applied Energy. — 2014. — Т. 119. — С. 314—329. — DOI: 10.1016/j.apenergy.2014.01.009.
10. *VolksWagen.* The technical data of the new Golf hybrid models. — 2020. — <https://www.volkswagen-newsroom.com/>.

11. *Toshikoto F., Takahiro E.* Technology for increased fuel efficiency in new Insight // Honda R&D Technical Review. — 2009. — Т. 21, № 1. — С. 88—94.
12. *Yiqun L., Y Gene L., Ming-Chia L.* Fuel economy improvement and emission reduction of 48V mild hybrid electric vehicles with P0, P1, and P2 architectures with lithium battery cell experimental data. // Advances in Mechanical Engineering. — 2021. — Т. 13, № 10. — С. 1—10. — DOI: 10.1177/16878140211036022.
13. The Full-Hybrid Powertrain of the new BMW ActiveHybrid 5 / G. Claus-Otto [и др.] // Aachen Colloquium Automobile and Engine Technology. — 2011. — Т. 20. — С. 1—17.
14. Vehicle technology assessment, model development, and validation of a 2021 Hyundai Sonata Hybrid : тех. отч. / K. Stutenberg [и др.] ; U.S. National Highway Traffic Safety Administration. — 2023.
15. *Guang W., Xing Z., Zuomin D.* Powertrain architectures of electrified vehicles Review, classification and comparison // Journal of the Franklin Institute. — 2015. — Т. 352. — С. 425—448.
16. *Ford.* MY OBD System Operation Summary for Plug In and Hybrid Electric Vehicles. — 2019. — <https://www.fordservicecontent.com/>.
17. Testing and Analysis of the Control Strategy of Honda Accord Plug-in HEV / D. Jiaen [и др.] // IFAC-PapersOnLine. — 2016. — Т. 49, № 11. — С. 153—159.
18. Global and China Range Extended Electric Vehicle (REEV) and Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) Research Report, 2024–2025. — 2025. — отчет.
19. *Lixiang.* REEV-платформа. Li-7 и Li-7 Pro. — 2025. — <https://liautoofficial.ru/>.
20. *BMW.* Technical specifications. BMW i3 (120 Ah). — 2018. — <https://www.bmwmediainf.com/>.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг А.1 – Листинг кода построения графиков в среде MATLAB

```
1 clear; clc; close all;
2
3 % =====
4 %      Исходные данные
5 % =====
6
7 % Hybrid Synergy Drive
8 %
9 % Toyota Prius 1.8 (2022)
10 % Расход топлива (город/шоссе/смешанный): 4,4/4,7/4,5 л/100км
11 % Разгон 60100 км/ч: 7,4 с
12 % Аналог на ДВС: Toyota Corolla 1.8 (2022) 7,8/6,2/7,1 л/100км
13 %
14 % Toyota Camry Hybrid LE 2.5 (2024)
15 % Расход топлива: 4,6/4,4/4,5 л/100 км
16 % Разгон 60100 км/ч: 4,9 с
17 % Аналог на ДВС: Toyota Camry LE 2.5 (2024) 8,4/6,0/7,3 л/100км
18 %
19 % Ford Fusion Hybrid 2.0 (2020)
20 % Расход топлива: 5,5/5,7/5,6 л/100 км
21 % Разгон 60100 км/ч: 5,2 с
22 % Аналог на ДВС: Ford Fusion 2.0 (2020) 11,2/7,6/9,4 л/100 км
23 %
24 % Inline HEV
25 %
26 % BMW 530d Hybrid 3.0 (2024)
27 % Расход топлива (город/трасса/смешанный): 6,2/4,9/5,6 л/100км
28 % Разгон 60100 км/ч: 3,2 с
29 % Аналог на ДВС: BMW 530d 3.0 (2018) 7,0/5,4/6,3 л/100км
30 %
31 % Hyundai Sonata Hybrid 2.0 (2020)
32 % Расход топлива: 5,2/4,6/5,0 л/100 км
33 % Разгон 60100 км/ч: 5,4 с
34 % Аналог на ДВС: Hyundai Sonata 2.0 (2019) 10,2/7,3/9,0 л/100км
35 %
36 % Hyundai Elantra Hybrid 1.6 (2021)
37 % Расход топлива: 4,8/4,5/4,7 л/100 км
```

38 % Разгон 60100 км/ч: 8,1 с
 39 % Аналог на ДВС: Hyundai Elantra 1.6 (2020) 9,0/7,1/8,1 л/100км
 40 %
 41 % MM-Series HEV
 42 %
 43 % Honda Accord Hybrid 2.0 (2020)
 44 % Расход топлива: 4,9/5,0/4,9 л/100км
 45 % Разгон 60100 км/ч: 5,5 с
 46 % Аналог на ДВС: Honda Accord 2.0 (2020) 10,2/6,9/8,7 л/100км
 47 %
 48 % Honda Civic Hybrid 1.5 (2015)
 49 % Расход топлива: 5,5/5,2/5,3 л/100 км
 50 % Разгон 60100 км/ч: 8,9 с
 51 % Аналог на ДВС: Honda Civic 1.5 (2016) 7,6/5,7/6,7 л/100км
 52 %
 53 % Honda Jazz 1.5 i-MMD (20202023)
 54 % Расход топлива: 3,1/4,7/7,2 л/100км
 55 % Смешанный расход (EcoTest): 5,1 л/100 км
 56 % Разгон 60100 км/ч: 6,4 с
 57 % Аналог на ДВС: Honda Jazz 1.5 (2018) 5,8/5,5/7,3 л/100км
 58 %
 59 % Мягкие гибриды (Mild Hybrid, MHEV)
 60 %
 61 % Honda Insight II 1.3 (2012)
 62 % Расход топлива: 4,4/3,9/4,6 л/100км
 63 % Разгон 60100 км/ч: 8,2 с
 64 % Аналог на ДВС: Honda Jazz 1.3 i-VTEC (2017) 6,0/5,0/5,6
 л/100км
 65 %
 66 % VW Golf 1.5 eTSI (2024)
 67 % Расход топлива: 5,5/5,1/5,7 л/100км
 68 % Разгон 60100 км/ч: 6,6 с
 69 % Аналог на ДВС: VW Golf 1.5 TSI (2024) 6,1/5,0/5,8 л/100км
 70 %
 71 % Audi A5 2.0 TDI MHEV (2025)
 72 % Расход топлива: 5,0/5,4/5,8 л/100км
 73 % Разгон 60100 км/ч: 4,3 с
 74 % Аналог на ДВС: Audi A5 2.0 TFSI (2017) 8,1/6,2/7,2 л/100км
 75
 76 % =====
 77 % Архитектуры и названия моделей

```

78 % =====
79 archNames = { ...
80     'Hybrid Synergy Drive', ...
81     'Parallel Inline', ...
82     'Multi-mode Series', ...
83     'Mild Hybrid'};
84
85 modelNames = { ...
86     {'Prius', 'Camry H', 'Fusion H'}, ...
87     {'BMW 530d H', 'Sonata H', 'Elantra H'}, ...
88     {'Accord H', 'Civic H', 'Jazz i-MMD'}, ...
89     {'Insight', 'Golf eTSI', 'Audi A5 MHEV'}};
90
91 roadNames = {'Город', 'Шоссе'};
92
93 % =====
94 % Цвета для графиков темные, контрастные
95 % =====
96 colors = [
97     0.00 0.35 0.60;    % темно-синий
98     0.70 0.25 0.05;    % темно-оранжевый
99     0.40 0.10 0.45;    % темно-фиолетовый
100    0.15 0.45 0.20;    % темно-зеленый
101 ];
102
103 markers = {'o', 's', 'd', '^'};
104
105 % =====
106 % Данные по расходу топлива
107 % Столбцы: [Город / Шоссе / Комбинированный]
108 % =====
109 HSD.hybrid = [4.4 4.7 4.5; 4.6 4.4 4.5; 5.5 5.7 5.6];
110 HSD.analog = [7.8 6.2 7.1; 8.4 6.0 7.3; 11.2 7.6 9.4];
111
112 PAR.hybrid = [6.2 4.9 5.6; 5.2 4.6 5.0; 4.8 4.5 4.7];
113 PAR.analog = [7.0 5.4 6.3; 10.2 7.3 9.0; 9.0 7.1 8.1];
114
115 SER.hybrid = [4.9 5.0 4.9; 5.5 5.2 5.3; 3.1 4.7 7.2];
116 SER.analog = [10.2 6.9 8.7; 7.6 5.7 6.7; 5.8 5.5 7.3];
117
118 MILD.hybrid = [4.4 3.9 4.6; 5.5 5.1 5.7; 5.0 5.4 5.8];

```

```

119 MILD.analog = [6.0 5.0 5.6; 6.1 5.0 5.8; 8.1 6.2 7.2];
120
121 architectures = {HSD, PAR, SER, MILD};
122
123 % =====
124 % Фигура 1 Paired-slope графики
125 % =====
126
127 figure('Color','w','Position',[50 50 1500 600]);
128
129 % Верхний ряд Город
130 for a = 1:4
131     subplot(2,4,a)
132     hold on
133     d = architectures{a};
134     for m = 1:3
135         plot([1 2], [d.analog(m,1), d.hybrid(m,1)], ...
136             '-o','LineWidth',1.6,'Color',colors(a,:));
137     end
138     xticks([1 2])
139     xticklabels({'ДВС аналог','Гибрид'})
140     ylabel('Расход топлива, л/100 км')
141     title(archNames{a})
142     grid on
143     xlim([0.9 2.2])
144 end
145
146 % Нижний ряд Шоссе
147 for a = 1:4
148     subplot(2,4,a+4)
149     hold on
150     d = architectures{a};
151     for m = 1:3
152         plot([1 2], [d.analog(m,2), d.hybrid(m,2)], ...
153             '-o','LineWidth',1.6,'Color',colors(a,:));
154     end
155     xticks([1 2])
156     xticklabels({'ДВС аналог','Гибрид'})
157     ylabel('Расход топлива, л/100 км')
158     title(archNames{a})
159     grid on

```

```

160     xlim([0.9 2.2])
161 end
162
163 % =====
164 % Фигура 2 Средний прирост (Bar plot)
165 % =====
166 avgGain = zeros(4,2);
167
168 for a = 1:4
169     d = architectures{a};
170     g = (d.analog(:,1:2) - d.hybrid(:,1:2)) ./ d.analog(:,1:2);
171     avgGain(a,:) = mean(g)*100;
172 end
173
174 figure('Color','w','Position',[300 200 800 600]);
175
176 % Город
177 subplot(2,1,1)
178 b1 = bar(avgGain(:,1));
179 b1.FaceColor = 'flat';
180 b1.EdgeColor = 'none';
181 b1.CData = colors;
182 ylabel('Снижение расхода, %')
183 title('Средний рост по архитектурам Город')
184 xticks(1:4)
185 xticklabels(archNames)
186 grid on
187 ylim([0, 55])
188
189 % Численные значения над каждым баром большой шрифт
190 for a = 1:4
191     text(a, avgGain(a,1)+0.5, sprintf('%.1f%%', avgGain(a,1)),
192         ...
193         'HorizontalAlignment','center','VerticalAlignment', ...
194         'bottom','FontSize',14,'FontWeight','bold', ...
195         'Color',[0.1 0.1 0.1])
196 end
197
198 % Шоссе
199 subplot(2,1,2)
200 b2 = bar(avgGain(:,2));

```

```

200 b2.FaceColor = 'flat';
201 b2.EdgeColor = 'none';
202 b2.CData = colors;
203 ylabel('Снижение расхода, %')
204 title('Средний рост по архитектурам Шоссе')
205 xticks(1:4)
206 xticklabels(archNames)
207 grid on
208 ylim([0, 35])
209
210 % Численные значения над каждым баром большой шрифт
211 for a = 1:4
212     text(a, avgGain(a,2)+0.5, sprintf('%.1f%%', avgGain(a,2)),
213         ...
214         'HorizontalAlignment','center','VerticalAlignment', ...
215         'bottom','FontSize',14,'FontWeight','bold', ...
216         'Color',[0.1 0.1 0.1])
217 end
218 % =====
219 % Фигура 3 Scatter график (эффективность vs динамика)
220 % =====
221 accelHybrid = { ...
222     [7.4, 4.9, 5.2], ...
223     [3.2, 5.4, 8.1], ...
224     [5.5, 8.9, 6.4], ...
225     [8.2, 6.6, 4.3]};
226
227 figure('Color','w','Position',[400 250 950 550]);
228 hold on
229
230 xAll = [];
231 yAll = [];
232
233 for a = 1:4
234     x = accelHybrid{a};
235     d = architectures{a};
236     y = (d.analog(:,3) - d.hybrid(:,3)) ./ d.analog(:,3) * 100;
237
238     xAll = [xAll, x];
239     yAll = [yAll; y];

```

```

240
241     scatter(x, y, 140, ...
242             'Marker', markers{a}, ...
243             'MarkerFaceColor', colors(a,:), ...
244             'MarkerEdgeColor','k','LineWidth',0.8);
245
246     for m = 1:3
247         dx = 0.10;
248         ha = 'left';
249
250         % Сдвиг текста слева для Sonata, Elantra, Jazz
251         if ismember(modelNames{a}{m}, ...
252                 {'Sonata H','Elantra H','Jazz i-MMD'})
253             dx = -0.10;
254             ha = 'right';
255         end
256
257         text(x(m)+dx, y(m), modelNames{a}{m}, ...
258             'FontSize',9, ...
259             'Color',colors(a,:), ...
260             'HorizontalAlignment',ha, ...
261             'VerticalAlignment','middle');
262     end
263 end
264
265 xlim([min(xAll)-0.6, max(xAll)+1.2])
266 ylim([min(yAll)-3, max(yAll)+4])
267
268 xlabel('Время разгона 60100 км/ч, с')
269 ylabel('Снижение расхода в комбинированном режиме, %')
270 title('Эффективность и динамика','FontWeight','bold')
271 legend(archNames,'Location','best')
272 grid on

```